ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** UET UZBEKENERGOTAMIR **ПОДРЯДЧИК** PBG Pro Build Generation **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК** EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»
ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г..

Ревизия документа: R1

Дата: 12.08.2026г.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Главный распределительный щит ГРЩ. Опросный лист

EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-800413-R1

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

						EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-800413-R1			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
ГИП		Схабицкий А.			08.2026	ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) ОПЕРАТОРНАЯ Главный распределительный щит ГРЩ. Опросный лист	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.		Гимранов Т.			08.2026		РП	1	7
Исполн.		Пац В.			08.2026		EAST WEST ENGINEERING	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г	
Н. контр.		Схабицкий А.			08.2026				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	12.08.2026	Выпуск для проверки	Пац В.	Гимранов Т.	Схабицкий А.

Оглавление

1. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 4
2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4
3. ЛОГИКА РАБОТЫ АВР 4
4. КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯКОНСТРКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 6

1. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документ	Название
КМК 2.01.01-94	Климатические и физико-геологические данные для проектирования
КМК 2.01.03-96	Строительство в сейсмических районах
ПУЭ РУз	Правила устройства электроустановок

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.	Номинальное рабочее напряжение	400 В
2.	Номинальная частота	50 Гц
3.	Система заземления нейтрали	TN-S
4.	Номинальное напряжение цепей управления и сигнализации	~ 230 В
5.	Номинальное напряжение изоляции	660 В
6.	Конструктив	Напольный, металлический, двери непрозрачные с замком
7.	Степень защиты	IP 44
8.	Комплектующие	Schneider Electric, Siemens, ABB (или аналог)
9.	Ввод кабелей (питающие /отходящие линии)	Снизу/Снизу
10.	Состав шкафа	В соответствии с однолинейной схемой лист 7
11.	Обозначение шкафа (табличка на двери)	**ГРЩ**

Выполнить таблички возле выключателей в соответствии с графой „Наименование механизма по плану” (чертёж, листы 7).

3. Логика работы АВР

№	**Требование проекта**	**Предложение поставщика**
1.	Нормальный режим работы: 1) вводной выключатель от ТП включен; 2) выключатель ввода от ГПЭС отключен (главный выключатель в ГПЭС включен).	
2.	Исчезновение напряжения на рабочем вводе: 1) автоматически (по срабатыванию реле напряжения) вводной выключатель 0,4 кВ отключается с выдержкой времени 2-4 с.;	

№	Требование проекта	Предложение поставщика
	2) автоматически («запускается» контактами реле напряжения) с выдержкой времени 2-4 с. Формируется сигнал на запуск ГПЭС (Н.О. сухой контакт) 3) автоматически, с выдержкой времени 12 с. (реле напряжения (отсутствие напряжения) и реле напряжения на питающей стороне выключателя аварийного ввода (наличие напряжения от ГПЭС) включается вводной выключатель от ГПЭС (АВР АВ) 4) При формировании команды на включение аварийного ввода от ГПЭС предусматривается автоматическое отключение ввода от фотоэлектрической станции (ФЭС). Отключение ввода ФЭС осуществляется посредством Н.О./Н.З. сухого контакта системы АВР, воздействующего на цепь дистанционного отключения автоматического выключателя присоединения ФЭС к шинам ГРЩ. При включенном аварийном вводе от ГПЭС автоматический выключатель ввода ФЭС должен находиться в отключенном состоянии. 5) Включение автоматического выключателя ввода ФЭС разрешается только при наличии напряжения на рабочем вводе ГРЩ и отключенном аварийном вводе от ГПЭС. Предусмотреть электрическую блокировку одновременного включения ввода ФЭС и аварийного ввода от ГПЭС.	
3.	Восстановление напряжения на одном вводе при работе ГПЭС: 1) автоматически с выдержкой времени 20 с («запускается» контактом реле напряжения на питающей стороне рабочего ввода) выключатель от ГПЭС отключается;	

№	Требование проекта	Предложение поставщика
	2) автоматически («запускается» блок-контактом отключенного состояния аварийного ввода с «подтверждением» контактом реле напряжения (отсутствие напряжения на секции) включается соответствующий вводной выключатель от ТП (ВНР АВ). 3) При восстановлении напряжения на рабочем вводе и после возврата ГРЩ на питание от рабочего ввода, при выполнении заданных условий АВР, разрешается повторное включение ввода ФЭС.	

4. КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конструкторская документация, предоставляемая поставщиком, должна включать:

- Техническое описание системы
- Однолинейную электрическую схему
- Чертеж общего вида, габаритные, установочные и присоединительные размеры;
- Массу;
- Климатические условия применения;
- Сертификат соответствия сейсмическим условиям площадки;
- Критические требования поставщика;
- Значение максимальной рассеиваемой тепловой мощности;
- Схему подключения внешних цепей, с указанием наименований сигналов по каждой цепи;
- Вид системы заземления нейтрали

Данные питающей сети
Шинопровод, распределительное устройство
Обозначение, тип, Iном,А расцепитель или плавкая вставка, А
Тип, напряжение, сечение (шинопровод), расчетный ток, А устан. мощность, кВт
Аппарат отход. линии
Обозначение, тип, Iном., А расцепитель или плавкая вставка, А
Пусковой аппарат
Тип, Iном., А, нагрев. элемент теплового реле уставка, А
Кабельная линия
Условное обозначение по плану
L-РУНН-ГРЩ 100 м
ВВГнг(A)-LS-5х120 ; dU=0,8%
от РУНН
L-ГПЭС-ГРЩ 100 м
ВВГнг(A)-LS-5х120 ; dU=0,8%
от ГПЭС
HLY1
HLY2
QF1 160 160
QF2 160 160
АВР
НО сухой контакт от системы пож. сигнализация
НО сухой контакт от системы пож. сигнализация
НО сухой контакт от системы переключения АВР с основного ввода на резервный
Независимый расцепитель выключателя QF27
Независимый расцепитель выключателя QF27
Независимый расцепитель выключателя QF27
ф.А QF1 25 хар.С 30 мА
ф.B QF2 16 хар.С 30 мА
ф.C QF3 25 хар.С 30 мА
ф.A QF4 25 хар.С 30 мА
ф.B QF5 25 хар.С 30 мА
ф.C QF6 25 хар.С 30 мА
ф.A QF7 25 хар.С 30 мА
ф.B QF8 16 хар.С
ф.C QF9 16 хар.С 30 мА
ф.A QF10 16 хар.С 30 мА
B QF11 16
C QF12 10
A QF13 10
B QF14 10
C QF15 10
A QF16 16
B QF17 16
QF18 10
C QF19 16
A QF20 6 6 хар.С
B QF21 6 6 хар.С
C50
QF22 50
C50
QF23 50
QF24 40 C40
QF25 40 C40
QF26 25 D25
KM101
KM
НА ДВЕРИ
C63
QF27 63 C63
C QF28 10
A QF29 10
B QF30 10
QF31 16
A QF32 16 B25
C QF33 16
QF34 16
QF35 50
УЗИП I+II
ВВГнг(A)-LS-3х4 L=50 м, ΔU=3,5%
ВВГнг(A)-LS-3х4 L=30м, ΔU=1,4%
ВВГнг(A)-LS-3х4 L=40 м, ΔU=2,7%
ВВГнг(A)-LS-3х4 L=35 м, ΔU=2,3%
ВВГнг(A)-LS-3х6 L=60 м, ΔU=3,1%
ВВГнг(A)-LS-3х6 L=65 м, ΔU=2,9%
ВВГнг(A)-LS-3х6 L=80 м, ΔU=3,9%
ВВГнг(A)-LS-3х4 L=55 м, ΔU=1,6%
ВВГнг(A)-LS-3х4 L=70 м, ΔU=3,2%
ВВГнг(A)-LS-3х4 L=40 м, ΔU=1,8%
ВВГнг(A)-LS-3х4 L=25 м, dU=1,6%
ВВГнг(A)-LS-3х2,5 L=20 м, dU=0,3%
ВВГнг(A)-LS-3х2,5 L=20 м, dU=0,7%
ВВГнг(A)-LS-3х2,5 L=15 м, dU=0,5%
ВВГнг(A)-LS-3х2,5 L=15 м, dU=0,3%
ВВГнг(A)-LS-3х4 L=15 м, dU=0,6%
ВВГнг(A)-LS-3х4 L=15 м, dU=0,6%
ВВГнг(A)-LS-5х6 L=10 м, dU=0,1%
ВВГнг(A)-LS-5х2,5 L=10 м, dU=0,1%
ВВГнг(A)-FRLS-3х2,5, L=80 м L=10 м, dU=0,1%
ВВГнг(A)-FRLS3х2,5, L=120 м L=10 м, dU=0,2%
ВВГнг(A)-LS-5х10 L=10 м, dU=0,3%
ВВГнг(A)-LS-5х10 L=10 м, dU=0,3%
ВВГнг(A)-LS-5х6 L=105 м, dU=2,4%
ВВГнг(A)-LS-5х6 L=105 м, dU=2,4%
КВВГнг-(A)-LS-4х1,5
ВВГнг(A)-LS-5х4 90 м, dU= 1,6 %
ВВГНГ(A)-LS-5Х10 L=10 м, dU=2,4%
ВВГнг(A)-LS-3х2,5 L=160 м, dU=2,7%
ВВГнг(A)-LS-3х2,5 L=130 м, dU=2,2%
ВВГнг(A)-LS-3х2,5 L=900 м, dU=1,5%
ВВГнг(A)-LS-5х4 L=45 м, dU=2.8%
1.2/SB

ГРЩ
Руст.=85,519 кВт, Ррасч.=68,42 кВт, Iрасч.=109,6 А
ФЭС: Р=31,92 кВт
Расчетная мощность от сети при работе ФЭС: Р=36,50 кВт Iрасч=58,5 А

Электроприемник

Номер по плану	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	№10	№11	№12
Тип	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Руст, кВт	3,4	2,2	3,2	3,2	3,7	3,2	3,5	1,2	2,2	2,2	3,0	0,5
Ррасч, кВт	3,4	2,2	3,2	3,2	3,7	3,2	3,5	1,2	2,2	2,2	3,0	0,5
Iном, А	15,5	9,96	14,88	14,65	17,17	14,69	16,1	6,5	10,1	10,1	13,74	2,3
Iпуск, А	15,5	9,96	14,88	14,65	17,17	14,69	16,1	6,5	10,1	10,1	13,74	2,3
Наименование механизма по плану	Помещение №1, 2	Помещение №3	Помещение №6	Помещение №6	Помещение №9	Помещение №9	Помещение №6	Помещение №8	Помещение №11	Помещение №7	Помещение №6	Помещение №6
Номер по технологическому плану	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Электрически насосы	Накопительный водонагреватель	Накопительный водонагреватель	Шкаф с ВН	ИБП для СПГО

Номер по плану	№13	№14	№15	№16	№17	ЩНО	ЩРО	гр.№1А	гр.№2А	ЩСН	ЩСН	ЩР
Тип	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Руст, кВт	1,1	1,0	0,5	2,0	2,0	4,4	1,282	0,115	0,115	20,007	20,007	10
Ррасч, кВт	1,1	1,0	0,5	2,0	2,0	4,4	1,282	0,115	0,115	20,007	20,007	10
Iном, А	5,05	4,59	2,3	9,18	9,18	6,75	1,97	0,28	0,28	30,7	30,7	19,2
Iпуск, А	5,05	4,59	2,3	9,18	9,18	6,75	1,97	0,28	0,28	30,7	30,7	19,2
Наименование механизма по плану	Помещение №6	Помещение №6	Помещение №6	Помещение №5	Помещение №5	Помещение №5	Щит рабочего освещения. Помещение №5	Помещения №1,2,3	Помещения №6,9,10,11	Щит питания вентиляции и кондиционировани. Помещение №5	Щит питания вентиляции и кондиционирования. Помещение №5	Блок качества газа
Номер по технологическому плану	Шкаф газоанализа	Шкаф САУ	Шкаф вычислителями	Шкаф ИБП 1	Шкаф ИБП 2	ЩНО. Щит наружного освещения	ЩРО	Аварийное осещение	Аварийное осещение	Ввод 1	Ввод 2	Ввод 1(основной)

Номер по плану	ЩР	1.2/ЭД	ЩР	ШВ1	ШВ2	ШВ3	МС					
Тип	–	–	–									
Руст, кВт	10	5	31,92	0.5	0.5	0.5	5.0					
Ррасч, кВт	10	5	31,92	0.5	0.5	0.5	5.0					
Iном, А	19,2	7,67	43,3	2.3	2.3	2.3	9.6					
Iпуск, А	19,2	7,67	43,3	2.3	2.3	2.3	9.6					
Наименование механизма по плану	Блок качества газа	Дренажная емкость (поз.1.2)	Щит распределительны. Помещение №5. ФЭС	Шкаф видеонаблюдения ШВ 1	Шкаф видеонаблюдения ШВ 2	Шкаф видеонаблюдения ШВ 3	Мачта связи					УЗИП
Номер по технологическому плану	Ввод 2(резервный)	1.2/ЭД						РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	

ф.А – распределение потребителей по фазам
QF4 – номер коммутационного аппарата
16 – номинальный ток или уставка расцепителя защиты от перегрузки
хар.С – защитная характеристика автоматического выключателя
30 мА – уставка расцепителя защиты от токов утечки (если устанавливается)

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-800413-R1	Лист 7

Формат А4х8